

Normalidade dos Resíduos e Homoscedasticidade

Hipóteses, testes formais e implementação no R

Estatística 2

Onde entram essas hipóteses?

Considere o modelo de regressão linear

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i.$$

Duas hipóteses usuais sobre o termo de erro são:

Normalidade

$$\varepsilon_i \mid X_i \sim N(0, \sigma^2).$$

A hipótese diz respeito à **forma da distribuição** dos erros.

Homoscedasticidade

$$\text{Var}(\varepsilon_i \mid X_i) = \sigma^2.$$

A hipótese diz respeito à **constância da variância** dos erros.

Como os erros verdadeiros não são observados, os testes são aplicados aos **resíduos** da regressão.

Normalidade dos resíduos: conceito

Após estimar o modelo por MQO, obtemos

$$\hat{e}_i = y_i - \hat{y}_i.$$

A hipótese de normalidade pergunta se a distribuição dos erros pode ser adequadamente representada por uma distribuição normal.

Ponto importante

A hipótese não exige que X seja normal nem que Y seja normal. Ela se refere à distribuição do **erro condicional aos regressores**.

A normalidade é especialmente importante para a validade exata, em pequenas amostras, de procedimentos de inferência baseados nas distribuições t e F .

Teste de Shapiro–Wilk

O teste de Shapiro–Wilk é um teste formal de normalidade.

Hipóteses

$H_0 : \varepsilon_i$ segue distribuição normal

$H_1 : \varepsilon_i$ não segue distribuição normal

Regra de decisão, ao nível de significância α :

$$p\text{-valor} < \alpha \Rightarrow \text{rejeitar } H_0$$

Assim, com $\alpha = 5\%$:

- $p < 0,05$: evidência contra a normalidade;
- $p \geq 0,05$: não rejeitamos a hipótese de normalidade.

Shapiro–Wilk no R

Suponha que o modelo tenha sido estimado por:

```
modelo <- lm(y ~ x, data = dados)
```

O teste é feito diretamente sobre os resíduos:

```
shapiro.test(residuals(modelo))
```

Também poderíamos primeiro armazenar os resíduos:

```
residuos <- residuals(modelo)  
shapiro.test(residuos)
```

Leitura do resultado

O elemento central para a decisão é o **p-valor** apresentado na saída do teste.

Exemplo de interpretação: Shapiro–Wilk

Suponha que o R produza:

Estatística	Resultado
W	0,982
p -valor	0,410

Ao nível de 5%:

$$0,410 > 0,05.$$

Logo, **não rejeitamos** H_0 .

Conclusão adequada

Não há evidência estatística suficiente para afirmar que os resíduos não são normalmente distribuídos.

Evite escrever que o teste “provou” que os resíduos são normais.

Homoscedasticidade: conceito

A hipótese de homoscedasticidade estabelece que a variância condicional do erro é constante:

$$\text{Var}(\varepsilon_i | X_i) = \sigma^2.$$

Se a variância depender dos valores dos regressores, temos **heteroscedasticidade**:

$$\text{Var}(\varepsilon_i | X_i) = \sigma_i^2.$$

Consequência principal

Na presença de heteroscedasticidade, os estimadores de MQO podem continuar não viesados sob as demais hipóteses usuais, mas os **erros-padrão convencionais** deixam de ser, em geral, adequados.

Isso afeta testes t , testes F , p-valores e intervalos de confiança calculados com erros-padrão convencionais.

Teste de Breusch–Pagan

O teste de Breusch–Pagan verifica formalmente se a variância dos erros é constante.

Hipóteses

$$H_0 : \text{Var}(\varepsilon_i | X_i) = \sigma^2 \quad (\text{homoscedasticidade})$$

$$H_1 : \text{Var}(\varepsilon_i | X_i) \text{ não é constante} \quad (\text{heteroscedasticidade})$$

Regra de decisão:

$$p\text{-valor} < \alpha \Rightarrow \text{rejeitar } H_0$$

Com $\alpha = 5\%$:

- $p < 0,05$: há evidência de heteroscedasticidade;
- $p \geq 0,05$: não rejeitamos homoscedasticidade.

Intuição do Breusch–Pagan

A ideia do teste é verificar se a magnitude da variância dos resíduos pode ser explicada pelas variáveis do modelo.

Em uma versão simplificada, considera-se uma regressão auxiliar do tipo

$$\hat{e}_i^2 = \gamma_0 + \gamma_1 X_{1i} + \cdots + \gamma_k X_{ki} + u_i.$$

Sob H_0 , esperamos que os regressores não tenham poder sistemático para explicar a variância dos erros:

$$H_0 : \quad \gamma_1 = \gamma_2 = \cdots = \gamma_k = 0.$$

Interpretação

Se os quadrados dos resíduos estiverem sistematicamente relacionados aos regressores, isso fornece evidência de que a variância do erro não é constante.

Breusch–Pagan no R

O teste está disponível no pacote `lmtest`.

```
install.packages("lmtest") # somente na primeira vez  
library(lmtest)  
  
modelo <- lm(y ~ x, data = dados)  
bptest(modelo)
```

Em uma regressão múltipla:

```
modelo <- lm(y ~ x1 + x2 + x3, data = dados)  
bptest(modelo)
```

Observação

Por padrão, `bptest()` apresenta a versão studentizada do teste de Breusch–Pagan.

Exemplo de interpretação: Breusch–Pagan

Suponha que o R produza:

Estatística	Resultado
BP	12,40
Graus de liberdade	1
p -valor	0,0004

Ao nível de 5%:

$$0,0004 < 0,05.$$

Logo, **rejeitamos** H_0 .

Conclusão

Há evidência estatística de heteroscedasticidade nos erros da regressão.

Exemplo completo no R

```
# Estimacao do modelo  
modelo <- lm(y ~ x1 + x2, data = dados)  
  
# 1. Teste de normalidade dos residuos  
shapiro.test(residuals(modelo))  
  
# 2. Teste de homoscedasticidade  
library(lmtest)  
bptest(modelo)
```

Roteiro de interpretação

Escreva H_0 e H_1 , identifique o p-valor e compare-o com α . Em seguida, decida se H_0 é rejeitada e apresente a conclusão no contexto do teste.

	Shapiro–Wilk	Breusch–Pagan	R
O que testa?	Normalidade dos erros	Constância da variância dos erros	
H_0	Erros normalmente distribuídos	Homoscedasticidade	
H_1	Erros não normalmente distribuídos	Heteroscedasticidade	
Comando			<code>shapiro.test()</code> <code>bptest()</code>

$$p < \alpha \Rightarrow \text{rejeitamos } H_0$$

Questão rápida para discussão

Após estimar uma regressão, um aluno obtém:

$$p_{SW} = 0,18 \quad \text{e} \quad p_{BP} = 0,012.$$

Considere $\alpha = 5\%$.

Como interpretar os dois resultados?

Resposta

- Shapiro–Wilk: não rejeitamos a hipótese de normalidade dos resíduos.
- Breusch–Pagan: rejeitamos a hipótese de homoscedasticidade; há evidência de heteroscedasticidade.